

C++ EXPERIENCE por [dentro]:

C++, Arduino, ESP32 e Web em um Projeto Real de IoT

Thiago Santos



+55 11 99410-4401



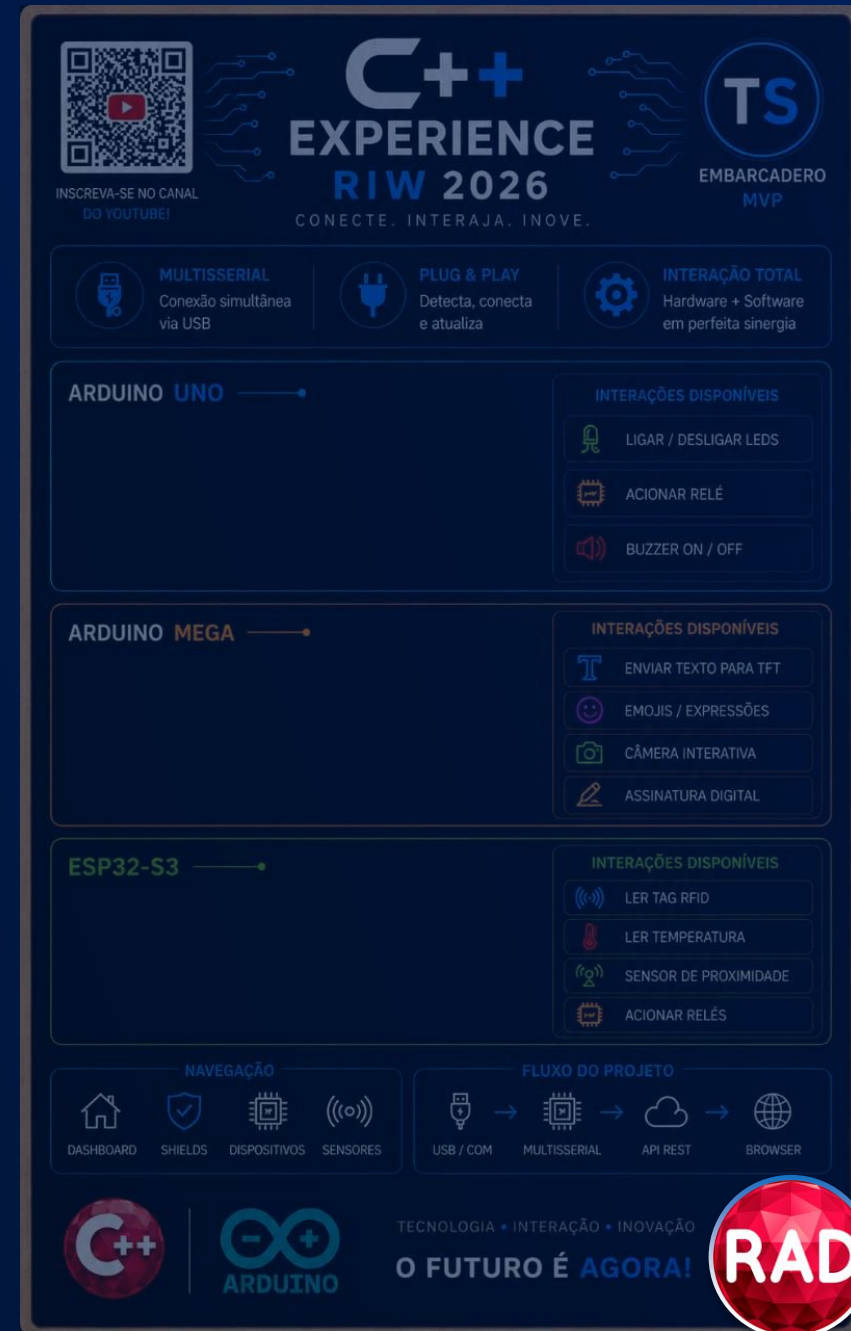
tsantos@embarcadero.com.br

<https://sam-cpp.wordpress.com/>



Agenda de hoje....

- Rio Innovation Week – onde tudo começou!
- Por dentro do projeto:
 - 1 – Arduíno/Esp32 sketch's
 - 2 – Montagem circuito;
- Front-End HTML/CSS/JS;
- C++ Builder – WebServer Local
- Rodando o projeto!
- Idéias utilizando este projeto;
- E para você que não foi ao evento....

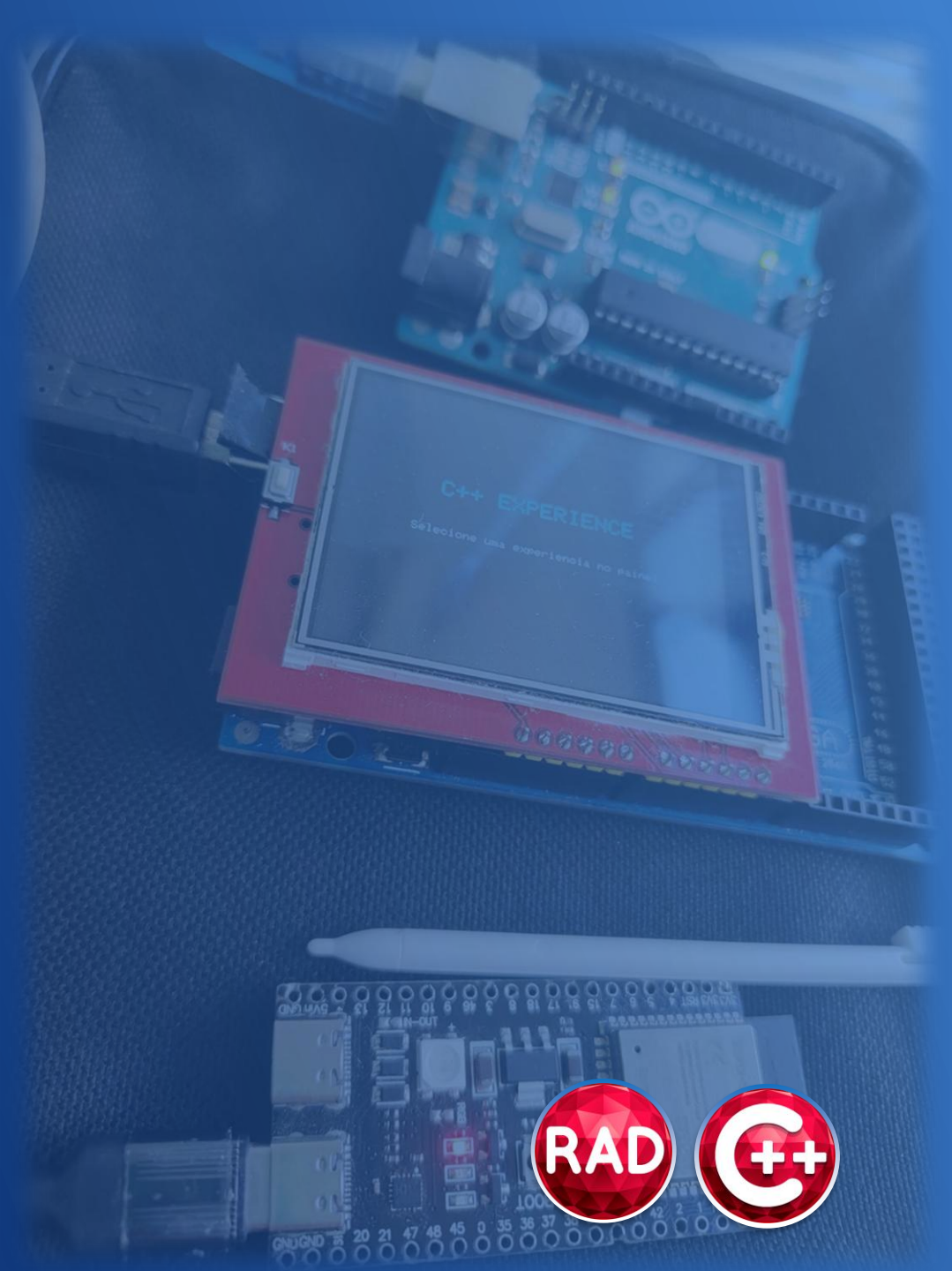




Por [dentro] do projeto:

Arduino UNO, MEGA e ESP32

- Conhecendo placas;
- Sketch – código;
- Ligações protoboard;
- Entendendo e compilando;



Por [dentro] do projeto: PLACAS PRINCIPAIS

ARDUINO UNO



Especificações Técnicas

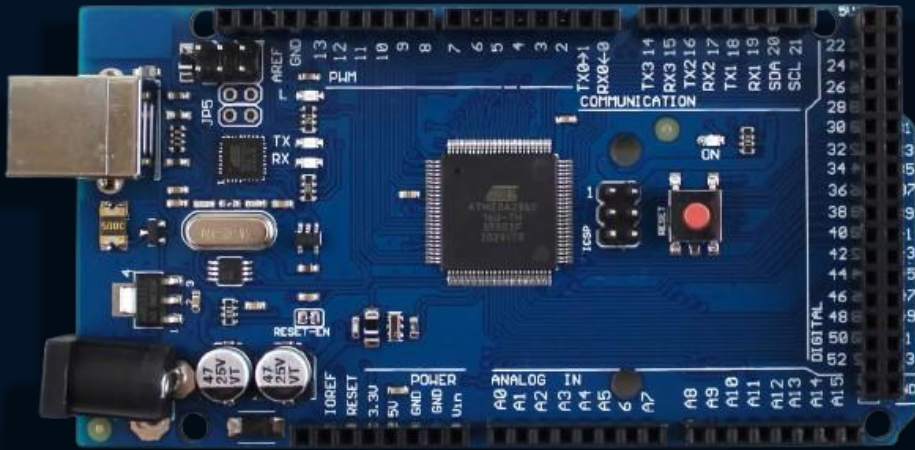
- Microcontrolador: ATmega328P (8 bits)
- Tensão de Operação: 5V
- Tensão de Entrada (recomendada): 7V a 12V
- Tensão de Entrada (limite): 6V a 20V
- Pinos de E/S Digitais: 14 (dos quais 6 fornecem saída PWM)
- Pinos de Entrada Analógica: 6
- SRAM (Memória RAM): 2 KB

Componentes Principais

- Conexão USB: Para programação e comunicação serial com o computador.
- Conector de Alimentação (Jack): Para fontes de alimentação externas de 7V a 12V.
- Botão de Reset: Reinicia o código executado na placa.

Por [dentro] do projeto: PLACAS PRINCIPAIS

ARDUINO MEGA



Especificações Técnicas

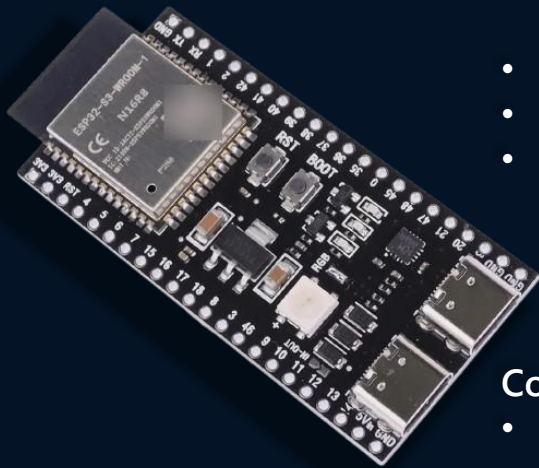
- Microcontrolador: ATmega2560 (8 bits)
- Tensão de Operação: 5V
- Pinos de E/S Digitais: 54 (dos quais 15 fornecem saída PWM)
- Pinos de Entrada Analógica: 16
- Memória Flash: 256 KB (8 KB usados pelo bootloader)
- SRAM (Memória RAM): 8 KB

Principais Casos de Uso

- Impressoras 3D: Muito usado com a shield RAMPS.
- Robótica Complexa: Controle de múltiplos servomotores e sensores.
- Automação Residencial: Projetos que exigem dezenas de relés e interruptores.

Por [dentro] do projeto: PLACAS PRINCIPAIS

ESP32-S3



Especificações Técnicas

- Microcontrolador: Xtensa® 32-bit LX7 Dual-Core
- Pinos de E/S (GPIOs): Até 45 GPIOs programáveis
- Memória ROM: 384 KB
- Memória SRAM Interna: 512 KB
- Co-processador ULP: Co-processador de ultra-baixa potência (RISC-V ou FSM) para monitorar sensores em modo de hibernação.

Conectividade Integrada

- Wi-Fi: 802.11 b/g/n (2.4 GHz) com velocidade de até 150 Mbps
- Bluetooth: Bluetooth 5 (LE) de longo alcance e suporte a redes Mesh .

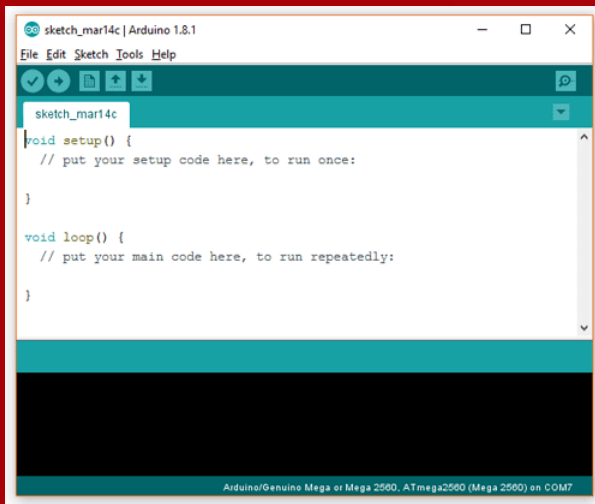
Recursos Especiais e Interfaces de Hardware

- Aceleração para IA: Instruções vetoriais integradas diretamente na CPU para acelerar redes neurais e processamento de sinal (DSP).
- Interface de Câmera e Display: Suporta interface de câmera DVP (8 a 16 bits) e displays LCD paralelos.
- USB Nativo: Controlador USB OTG (On-The-Go) Full-Speed e interface USB Serial/JTAG integrada.
- Segurança Física: Criptografia por hardware AES-128/256, Secure Boot, flash com criptografia e proteção de acessos (eFuse).

Principais Casos de Uso

- Reconhecimento de Voz e Imagem: Projetos de visão computacional e comandos de voz locais.
- Dispositivos IoT Inteligentes: Dispositivos que precisam processar dados localmente (Edge Computing) e enviar relatórios em tempo real na nuvem.
- Dispositivos de Interface Humano-Máquina (HMI): Criação de telas touch complexas e conectadas para automação.

Por [dentro] do projeto:



> >

SKETCH – CÓDIGO EM PLACAS



ESPRESSIF

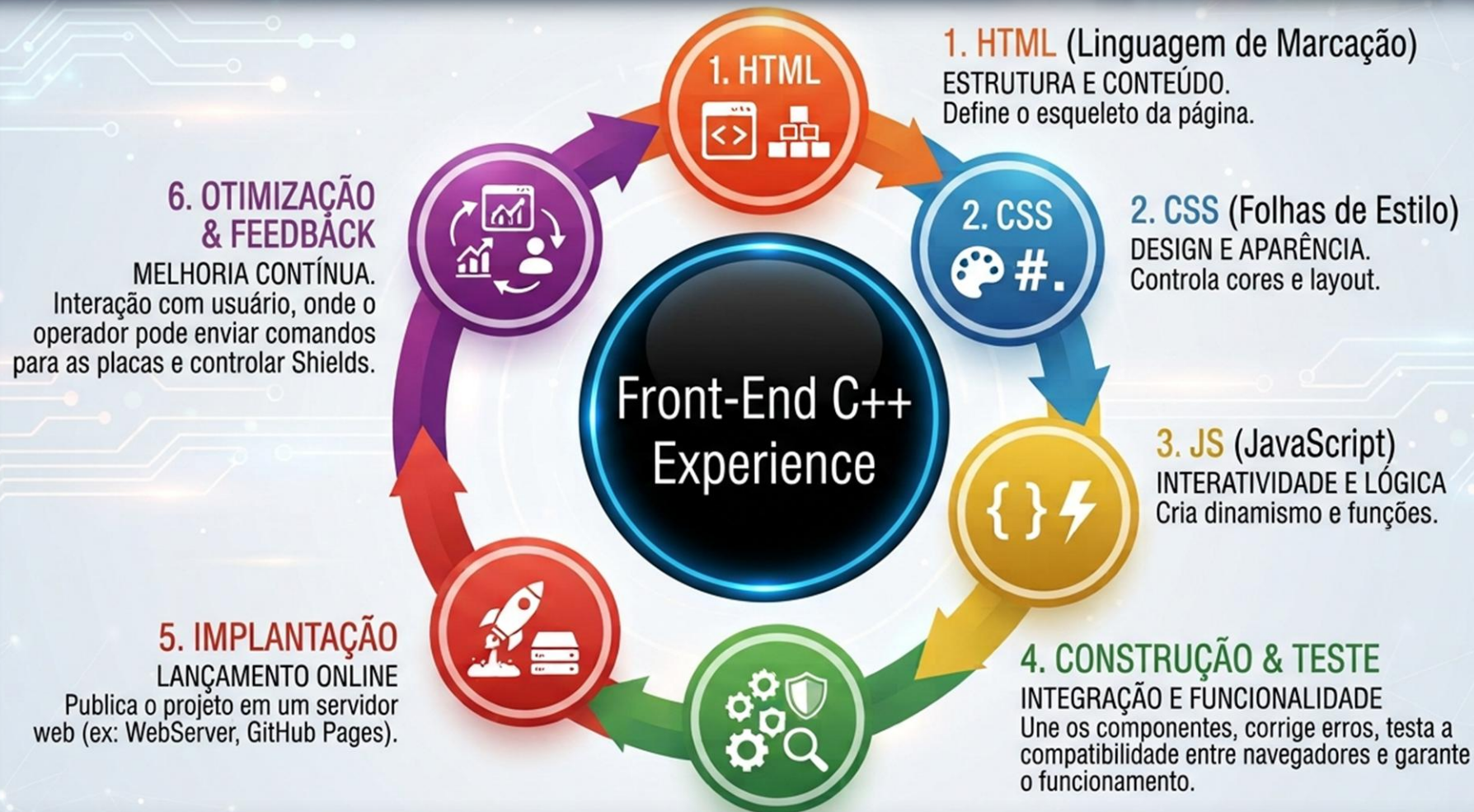


Ligações na Protoboard

Entendendo e Compilando



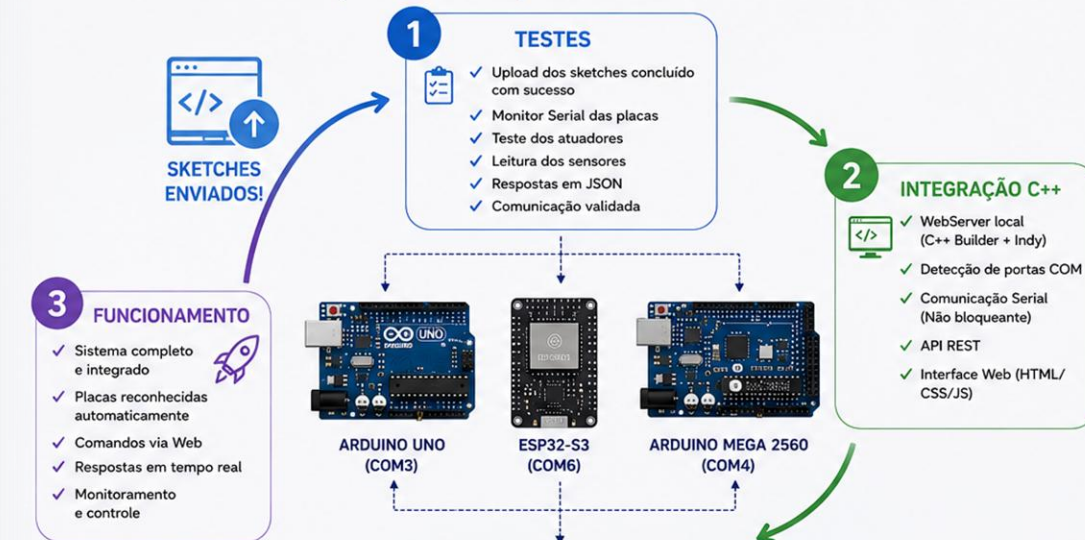
Por [dentro] do projeto: HTML / CSS / JS



Por [dentro] do projeto: C++ Builder - WebServer Local

C++ Builder - WebServer Local

Ciclo do Projeto – Início no passo 1 (Envio dos Sketches Concluído)



RECURSOS DISPONÍVEIS NO DASHBOARD (Interface Web)

ARDUINO UNO

- LED Verde (D6)
- LED Amarelo (D7)
- LED Vermelho (D8)
- Relé (D4)
- Buzzer (D11)

ARDUINO MEGA

CONTROLE RÁPIDO

Texto (TFT):

LEDs: Verde Amarelo Vermelho

Buzzer (UNO): ATIVAR DESATIVAR

Emoji (TFT): 😊

Assinatura (TFT):

Foto (WebCam): CAPTURAR

ESP32-S3

Temperatura (DHT22): 25.6 °C

Proximidade (PIR): Detectado

Relé 1 (D4): LIGAR DESLIGAR

Relé 2 (D5): LIGAR DESLIGAR

ESTRUTURA DO PROJETO (C++BUILDER)

```

CPlusPlusExperience
├── ProjectGroup1
│   ├── CPlusPlusExperience.exe
│   ├── WebModules
│   │   ├── UnitWebModule.cpp / .h
│   │   └── Units
│   │       ├── SerialManagerUnit.cpp / .h (Gerencia comunicação serial)
│   │       ├── DeviceManagerUnit.cpp / .h (Dispositivos conectados)
│   │       ├── NativeSerialManager.cpp / .h (Acesso às portas COM – WinAPI)
│   │       └── JsonUtils.cpp / .h (Utilitários JSON)
│   └── Web
│       ├── index.html
│       ├── app.js
│       └── styles.css
│   └── D:\data\
│       ├── gallery\
│       ├── logs\
│       └── config.json

```

WEBSERVER (C++ BUILDER + INDY)

APIs REST disponíveis:

- /api/devices → Lista dispositivos conectados
- /api/device/id/status → Status do dispositivo
- /api/device/id/command → Envia comando
- /api/mega/display/text → Enviar texto para TFT
- /api/mega/display/emoji → Enviar emoji (TFT)
- /api/mega/signature/start → Iniciar assinatura
- /api/mega/photo → Capturar foto
- /api/esp32/sensors → Leitura de sensores
- /api/esp32/relays → Controle de relés

TECNOLOGIAS UTILIZADAS

- C++Builder (VCL)
- WebBroker + Indy (HTTP/REST)
- JSON (nlohmann/json)
- Serial (WinAPI)
- HTML5 / CSS3 / JavaScript
- Comunicação Serial (USB)
- Não bloqueante (Threads)
- API REST
- Arquitetura modular
- Interface Web responsiva

4 de 6 disponíveis

320 mA de 500 mA (64%)

SHIELDS CONECTADOS

LED Shield

Ativo

Controle de LEDs RGB individuais.

Pinos: D2, D3, D4, D5

Consumo: 80 mA

Configurar Testar

Relay Shield

Ativo

Controle de relés para automação.

Pinos: D7, D8, D9

Consumo: 120 mA

Configurar Testar

Motor Shield

Inativo

Controle de motores DC/Stepper.

Pinos: D10, D11

Consumo: 0 mA

Sinais OK 12

Erros 0

Up 02

Rodando projeto C++ Experience



Idéias para este projeto:

- Automação residencial;
- IA (Alexia);
- Aplicativo de entregas (touch);
- Portaria eletrônica.



E para você que não foi ao evento...



Baixe o projeto!!

Até a Próxima!



+55 11 99410-4401



tsantos@embarcadero.com.br

